සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved ]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2028 QUIZ NO 86

2026/10/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school has to process a large number of examination marks. In one method, teachers calculate and record the marks using paper and pens. In another, a calculator is used to assist the calculations. Finally, a computer program is used to process the complete set of marks quickly and accurately.
**පාසලකට විභාග ලකුණු විශාල සංඛ්‍යාවක් සැකසීමට සිදුවේ. එක් ක්‍රමයකදී, ගුරුවරුන් කඩදාසි සහ පෑන් භාවිතයෙන් ලකුණු ගණනය කර සටහන් කරයි. තවත් ක්‍රමයකදී, ගණනය කිරීම් සඳහා සහාය වීම සඳහා ගණක යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරයි. අවසාන වශයෙන්, සම්පූර්ණ ලකුණු කට්ටලය ඉක්මනින් හා නිවැරදිව සැකසීමට පරිගණක වැඩසටහනක් භාවිතා කරයි.**

   The three methods of data processing described above are respectively _____, _____ and _____.
**ඉහත විස්තර කර ඇති දත්ත සැකසීමේ ක්‍රම තුන පිළිවෙලින් _____, _____ සහ _____ වේ.**

   1) Manual processing, Mechanical processing, Electronic processing
**හස්තිය සැකසීම, යාන්ත්‍රික සැකසීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසීම**
   2) Mechanical processing, Manual processing, Electronic processing
**යාන්ත්‍රික සැකසීම, හස්තිය සැකසීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසීම**
   3) Manual processing, Electronic processing, Mechanical processing
**හස්තිය සැකසීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසීම, යාන්ත්‍රික සැකසුම්**
   4) Electronic processing, Mechanical processing, Manual processing
**ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසුම්, යාන්ත්‍රික සැකසුම්, හස්තිය සැකසීම**
   5) Mechanical processing, Electronic processing, Manual processing
**යාන්ත්‍රික සැකසුම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකසුම්, හස්තිය සැකසීම**

2. Which of the following best describes the Stored-Program Concept (often attributed to John von Neumann)?
**පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය (ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් හඳුන්වා දෙන ලද්දකි) හොඳින්ම විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?**

   1) Both instructions and data are stored together in the same electronic computer memory (RAM), allowing the computer to fetch, decode, and execute instructions sequentially.
**උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම විද්‍යුත් පරිගණක මතකය තුළ එකට ගබඩා කරනු ලබන අතර, එමඟින් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා ගැනීමට, විකේතනය කිරීමට සහ අනුක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වේ.**
   2) Computer programs are permanently hardwired into physical vacuum tubes and can never be modified or rewritten under any circumstances.
**පරිගණක වැඩසටහන් භෞතික රික්ත නල තුළ ස්ථිරවම වයර් කර ඇති අතර කිසිදු යටතේ ඒවා වෙනස් කිරීමට හෝ නැවත ලිවීමට නොහැකිය.**
   3) A computer stores all its user files exclusively on external magnetic tapes while the CPU processes data without using any internal memory.
**පරිගණකයක් තම සියලුම පරිශීලක ගොනු බාහිර චුම්බක පටිවල පමණක් ගබඩා කරන අතර CPU එක කිසිදු අභ්‍යන්තර මතකයක් භාවිත නොකර දත්ත සකසයි.**
   4) The operating system kernel is stored on a printer card, and data is printed on paper before the CPU can read any instructions.
**මෙහෙයුම් පද්ධති කර්නලය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කාඩ්පතක ගබඩා කර ඇති අතර, CPU එකට කිසිදු උපදෙසක් කියවිය හැක්කේ දත්ත කඩදාසි මත මුද්‍රණය වූ පසු පමණි.**
   5) Programs are executed directly from human speech inputs through a microphone without requiring any digital storage medium.
**කිසිදු ඩිජිටල් ගබඩා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවී මයික්‍රෆෝනයක් හරහා මිනිස් කටහ ආදානවලින් වැඩසටහන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කෙරේ.**

3. A restaurant has a single narrow passage connecting its kitchen to a storeroom. Chefs use this passage to collect both cooking instructions and ingredients. Although additional chefs are employed, only one delivery trolley can pass through the passage at a time, limiting the overall cooking speed.
ආපන ශාලාවක මුළුතැන්ගෙය ගබඩාවකට සම්බන්ධ කරන තනි පටු මාවතක් ඇත. සූපවේදීන් මෙම මාවත භාවිතා කරන්නේ ආහාර පිසීමේ උපදෙස් සහ අමුද්‍රව්‍ය යන දෙකම ලබා ගැනීමටය. අමතර සූපවේදීන් සේවයේ යොදවා තිබුණද, වරකට එක් බෙදාහැරීමේ කරත්තයකට පමණක් මාවත හරහා ගමන් කළ හැකි බැවින්, සමස්ත ආහාර පිසීමේ වේගය සීමා වේ.

   Which concept of computer architecture is best illustrated by this situation?
පරිගණක ආකෘතිය පිළිබඳ කුමන සංකල්පය මෙම අවස්ථාව මගින් මනාව නිරූපණය වේද?

   1) The control unit cannot execute instructions without assistance from the arithmetic logic unit.
පාලන ඒකකයට ගණිතමය තාර්කික ඒකකයේ සහාය නොමැතිව උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක.
   2) Increasing the number of processors always increases the speed of instruction execution.
සකසන සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සැමවිටම උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය වැඩි කරයි.
   3) Instructions and data use a shared communication pathway, limiting the rate of CPU operation.
උපදෙස් සහ දත්ත පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් භාවිතා කරන බැවින්, CPU ක්‍රියාකාරිත්වයේ වේගය සීමා වේ.
   4) Instructions and data must be stored in physically separate memories to improve processing efficiency.
සැකසුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපදෙස් සහ දත්ත භෞතිකව වෙන්වූ මතකයන්හි ගබඩා කළ යුතුය.
   5) The CPU executes instructions only after all required data has been transferred into registers.
සියලුම අවශ්‍ය දත්ත රෙජිස්තර වෙත මාරු කිරීමෙන් පසුව පමණක් CPU උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.

4. An old digital archive stores signed temperatures using an 8-bit system. A technician discovers that two different bit patterns, 00000000 and 11111111, are both interpreted as zero. During testing, the stored pattern 10010110 is changed to 01101001 by reversing every bit.
පැරණි ඩිජිටල් ලේඛනාගාරයක බිටු 8 පද්ධතියක් භාවිතයෙන් ලකුණු සහිත උෂ්ණත්වයන් ගබඩා කරයි. 00000000 සහ 11111111 යන විවිධ බිටු රටා දෙකම ශූන්‍යය ලෙස අර්ථකථනය කරන බව කාර්මික ශිල්පියෙකු සොයා ගනී. පරීක්ෂා කිරීමේදී, ගබඩා කර ඇති 10010110 රටාව සෑම බිටුවක්ම ආපසු හැරවීම මගින් 01101001 බවට වෙනස් කරනු ලැබේ.

   Which conclusion is most accurate? / වඩාත්ම නිවැරදි නිගමනය කුමක් ද?

   1) The system uses 2's complement because reversing the bits changes a negative value into its positive equivalent.
බිටු ආපසු හැරවීම මගින් සෘණ අගයක් එහි ධන සමානාත්මතාවයට වෙනස් වන බැවින් පද්ධතිය 2 හි අනුපූරක භාවිත කරයි.
   2) The system uses sign-magnitude because both patterns represent zero and the MSB indicates the sign.
රටා දෙකම ශූන්‍යය නිරූපණය කරන බැවින් සහ MSB මගින් ලකුණ දක්වන බැවින් පද්ධතිය ලකුණ-විශාලත්වය භාවිත කරයි.
   3) The system uses 1's complement, and the original pattern represents −106.
පද්ධතිය 1 හි අනුපූරක භාවිත කරන අතර, මුල් රටාව මගින් −106 නිරූපණය කරයි.
   4) The system uses 1's complement, and the original pattern represents −105.
පද්ධතිය 1 හි අනුපූරක භාවිත කරන අතර, මුල් රටාව මගින් −105 නිරූපණය කරයි.
   5) The system uses unsigned binary because both patterns have equal numerical values.
රටා දෙකටම සමාන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ඇති බැවින් පද්ධතිය ලකුණු රහිත ද්විමය භාවිත කරයි.

5. An 8-bit two's-complement register contains 10000000. What decimal value does it represent?
බිත්ති අටක දෙකේ අනුපූරක රෙජිස්තරයක 10000000 අඩංගු වේ. එය කුමන දශම අගයක් නිරූපණය කරයිද?

   1) −0 2) −127 3) −128 4) +128 5) +0